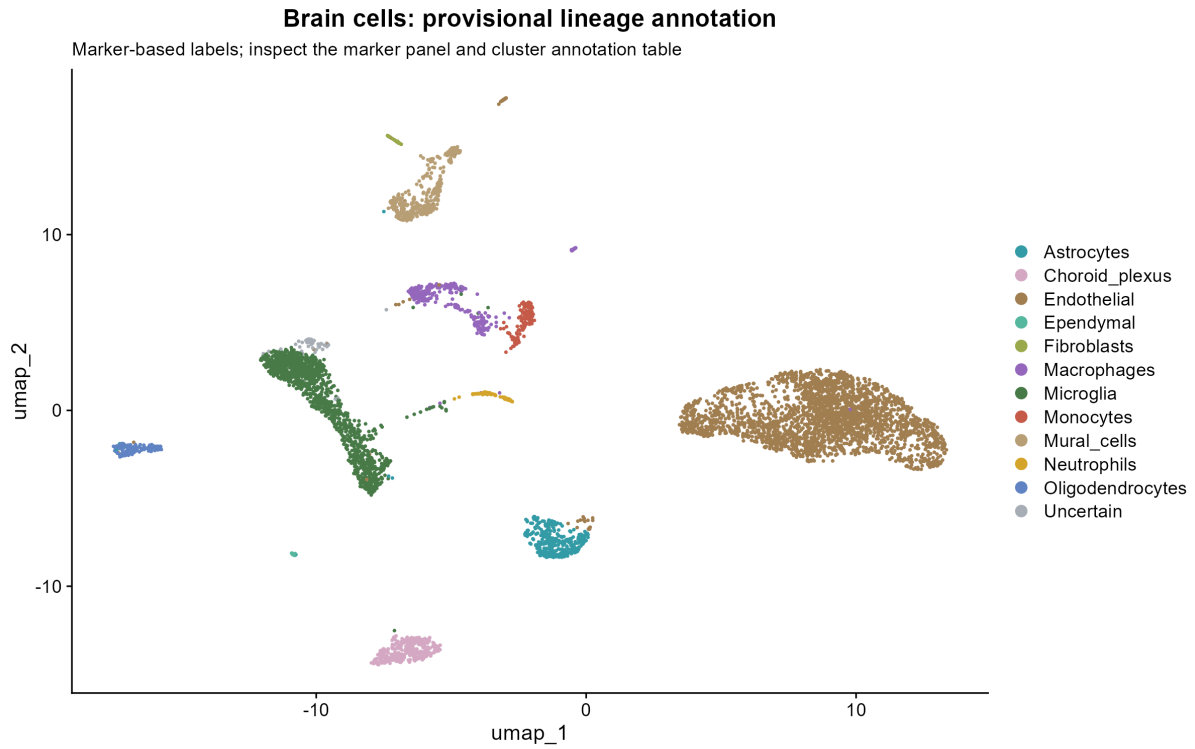
从第一次点击，到看懂单细胞结果

GSE174574 小鼠脑缺血单细胞 RNA 测序
RStudio 零基础复现手册

适合：已安装 R 和 RStudio，但不熟悉界面、不知道代码放哪里、也不清楚单细胞图怎么读的学习者。无需 Git、Linux 或 Python 基础。本手册不介绍 R 的安装。



本项目实际结果。每个点是一枚选中的细胞；图中的位置不是脑内空间位置。

教学任务	本次基准
研究设计	3 份 Sham + 3 份 MCAO 后 24 h 小鼠脑样本
分析规模	6,000 个抽样细胞；17 个聚类
交付结果	15 张 PNG + 15 份 PDF；完整 CSV；本地重建 RDS

使用方式

打开 PDF 的目录/书签，按页操作。每一步都看“成功标志”；不符合时先排查，不要连续重复点击运行。

01 先知道自己要完成哪几件事

建议分三次学习：第一次熟悉 RStudio 并跑通；第二次打开表格、重画和导出图；第三次理解质控、细胞注释及疾病差异。第一次不用急着改参数。

阶段	对应内容	完成标志
准备	认识界面、下载、解压、打开项目	file.exists("run.R") 返回 TRUE
运行	恢复依赖、下载数据、一键分析	日志出现本次运行的 Completed
核查	验证文件、样本、计数与图	验证脚本打印 PASS
查看	读入 RDS/CSV，显示 UMAP 与基因图	Plots 出图，表格在查看器打开
导出	用 ggsave 保存练习图片	results/practice 中出现文件
解释	理解一枚细胞、一份样本、一个基因	能说清图的横纵轴与统计单位

全书导航

前半部分是鼠标和键盘操作；中段是分析流程与图解；后半部分是结果表、伪 bulk、报错排查和完整练习脚本。每页都有 PDF 书签，可在阅读器的“目录/书签”栏直接跳转。

先保留一份原始项目

GitHub ZIP 已带交付时的图片和结果表。建议保留一份未改动的解压副本，另复制一份作为自己的练习项目。重新运行会覆盖同名结果。

02 这次分析的是哪些数据

GSE174574 是公开数据再分析。原作者完成了动物取材、单细胞建库与测序，并上传计数矩阵。我们从这个矩阵开始，不开展新的测序实验，也不从 FASTQ 重新比对。

样本名	GEO 编号	条件
Sham1	GSM5319987	假手术
Sham2	GSM5319988	假手术
Sham3	GSM5319989	假手术
MCAO1	GSM5319990	脑缺血后 24 小时
MCAO2	GSM5319991	脑缺血后 24 小时
MCAO3	GSM5319992	脑缺血后 24 小时

物种为小鼠，组织为左侧脑半球。Sham 为假手术对照；MCAO 指大脑中动脉阻塞模型。两组各 3 份样本，组间疾病比较以样本作为重复。

58,528 和 6,000 为什么不同

下载矩阵共有 58,528 个细胞条形码。当前阈值下 58,326 个合格，再从每份样本中固定随机抽取 1,000 个，合计 6,000 个用于入门分析。

官方数据：NCBI GEO / GSE174574

03 单细胞矩阵里的数字是什么

一个基因是一行，一枚细胞是一列，格子里是该细胞中捕获并识别到的 UMI 计数。UMI 用于减少 PCR 扩增重复计数；它不是完整的细胞内 RNA 普查。

玩具示例	细胞 A	细胞 B	细胞 C
P2ry12	6	0	1
Aqp4	0	8	0
Spp1	1	0	10

上表仅解释格式，不是这次结果。barcode 是细胞条形码，用于区分细胞。不同样本可能有相同 barcode，因此项目会加上 Sham1_ 等前缀，避免混淆。

这三个概念不要混

词	在本教程中代表什么
细胞	一枚被捕获并测序的细胞，UMAP 中通常是一个点
样本	来自一只动物的一份脑组织测序样本，疾病统计的重复单位
基因	例如 Spp1、Aqp4；差异表中通常一行一个基因

0 不等于“绝对没有表达”

可能表达本来很低而没被捕获到。RNA 表达也不直接等于蛋白数量、细胞功能或因果关系。

04 文件、代码、对象、图片分别是什么

文件类型	你该怎样使用
.Rproj	RStudio 项目入口；打开它来定位工作目录
.R	代码脚本；在 Source 编辑区阅读和运行
.csv / .tsv	结果表或元数据；可以读进 R 查看
.mtx.gz + genes + barcodes	配套的稀疏计数矩阵文件，不要用 Import Dataset 手动拼接
.rds	保存的 R 对象；用 readRDS() 加载
.png / .pdf	已经保存到磁盘的图片/图稿
renv.lock	记录依赖版本，用于恢复软件环境

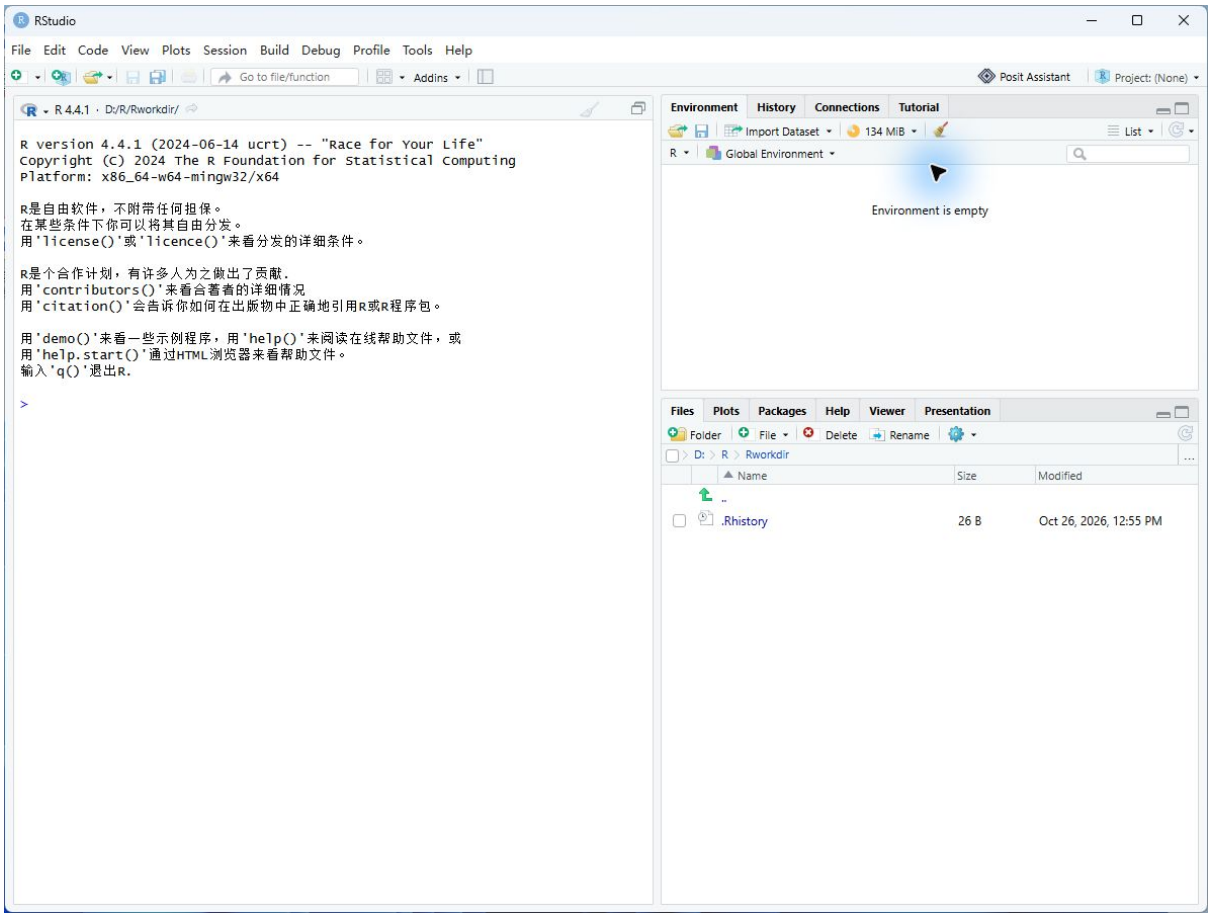
三种“保存”不是一回事

Ctrl+S 保存的是当前代码文件。把一个对象放进 Environment 只是暂存在内存。把图显示在 Plots 也不等于把图保存到磁盘。代码、对象、图片各有自己的保存方法。

最常见的误会

重新打开 RStudio 后 obj 不见了，不代表分析结果丢失。只要本地 02_annotated.rds 仍在，用 readRDS() 就能重新加载。

05 第一次打开 RStudio：只有三块也正常



本机 RStudio 实际初始界面。尚未打开代码文件时，左侧可能只有 Console；右上是 Environment，右下是 Files / Plots 等标签。

先按文字标签找区域，不要依赖“必须在左上角”的记忆。不同版本、窗口大小和个人布局可能不同。图中的 D:/R/Rworkdir 只是截图时的目录，不是你必须创建的路径。

找不到脚本编辑区时

点击最上方 File → New File → R Script。打开一个 .R 脚本后，Source 编辑区通常会出现。若某区域被最大化，可在 View → Panes 中找 Show All Panes，或使用区域边缘的还原按钮。

先分清入口

RStudio 是编写和运行 R 的界面。我们在 Console / Source 中运行 R 代码；不要把本手册代码粘进 Terminal、网页搜索框或 Windows 命令提示符。

06 四个区域：记住这张地图



这张是按常见布局绘制的操作示意图，不是一次正在运行分析的截图。区域位置可以调整；名称和作用更重要。

编号	区域	最常用的动作
1	Source	输入、修改、保存脚本；选中代码后按 Ctrl+Enter
2	Console	看返回值、进度和报错；短命令输入后按 Enter
3	Environment	看 obj、qc_table 等对象是否已经存在
4	Files / Plots	Files 找磁盘文件；Plots 看当前会话绘图

上方 Run 负责执行光标所在行或选中代码；Source 可执行整个当前脚本。右上 Project 菜单显示当前项目。第一次练习先用 Ctrl+Enter 一段段运行。

07 下载项目：不需要安装 Git

步骤 1：在浏览器地址栏打开下方仓库链接。确认账号为 onlyone-hash，仓库名为 stroke-scrna-seurat-tutorial。

打开项目 GitHub 首页

步骤 2：点击页面文件列表上方的绿色 Code 按钮，再点 Download ZIP。文件通常下载到 Windows“下载”文件夹。

步骤 3：在文件资源管理器中找到 ZIP，右键 → 全部解压缩 / Extract All。选择你有写入权限、容量足够的位置。

步骤 4：进入解压后的文件夹。外层文件夹可能叫 stroke-scrna-seurat-tutorial-main；继续进入，直到能同时看到 run.R、config、scripts、results 和 .Rproj 文件。

```
run.R
config/
scripts/
results/
docs/
stroke-scrna-seurat-tutorial.Rproj
```

成功标志

同一层能看到 run.R 和 .Rproj；不再位于 ZIP 压缩包内部。不要只下载 run.R：它依赖其他脚本、配置和结果目录。

建议将这一份复制一份作为练习副本。首次需联网下载约 263 MB 的表达矩阵文件，此外还需要下载 R 包。建议 16 GB 内存并预留数 GB 磁盘空间。

08 用 Open Project 打开正确文件

推荐方法：在文件资源管理器中，双击 stroke-scrna-seurat-tutorial.Rproj。若没有自动用 RStudio 打开，使用下面的菜单方法。

RStudio 菜单方法

① 点击最上方 File。
② 点击 Open Project…（不要选 New Project）。
③ 在文件选择窗口进入刚才的项目文件夹。
④ 单击扩展名为 .Rproj 的文件。
⑤ 点击 Open / 打开，等待 R 会话准备好。

右上角 Project 通常会从 (None) 变成项目名；Source 可能恢复上次打开的文件。每个人的目录可以不同，不需要改成作者电脑的 D 盘路径。

```
getwd()
file.exists("run.R")
```

成功标志

点击 Console，逐行输入上面两行并按 Enter。第一行返回你的项目目录，第二行返回 [1] TRUE。若是 FALSE，先解决目录问题，再运行分析。

不要用 File → Open File 只打开一个 run.R 就以为项目目录也已切换。打开脚本和打开项目是两种操作。

09 第一行命令：在 Console 算 1 + 1

① 找到 Console 标签。
② 在 > 右侧空白处单击，让光标落在输入行。
③ 输入下方内容。
④ 按键盘 Enter。

```
1 + 1
```

你应该看到

```
[1] 2
```

这里的 [1] 是 R 输出的元素位置提示，2 才是计算结果。你只输入 1 + 1；不要把 >、[1] 2 或 PDF 页码一起复制进去。

符号或文字	含义	现在怎么做
>	R 正等待下一条命令	可以继续输入
+ 出现在新输入行开头	上一条命令可能没写完	按 Esc 取消，检查引号和括号
Error / 错误	本条命令失败	读清最后的错误内容
Warning / 警告	提醒，有时仍运行成功	结合是否出现正确结果判断

复制代码规则

只复制浅色代码框里的代码。使用英文半角引号 " " 和括号 ( )。不要手工加入中文引号 “ ” 。

10 创建脚本：把练习保存下来

① 点击 File → New File → R Script；Windows 常用快捷键是 Ctrl+Shift+N。
② 在新出现的 Source 编辑区输入下面几行。
③ 按 Ctrl+S；在保存窗口选择项目文件夹，文件名写 my_first_practice.R，点击 Save。

```
practice_values <- c(2, 4, 6, 8)
mean(practice_values)
```

④ 把光标放到第一行，按 Ctrl+Enter。
⑤ 再把光标放到第二行，按 Ctrl+Enter。也可以选中两行后一次按 Ctrl+Enter。

你应该看到什么

Console 返回 [1] 5；Environment 中出现 practice_values。第一行的 <- 是赋值，把右侧的数值向量放到这个名字下面；第二行计算平均数。

Run 与保存

运行成功不等于已经保存脚本。Ctrl+S 保存代码；Ctrl+Enter 执行代码。如果标签标题旁出现 *，通常说明有尚未保存的修改。

本项目已提供 docs/teaching/01_RStudio_first_steps.R，可用 File → Open File 打开，逐行完成同样练习。你不必重新手打所有代码。

11 跑一行、跑一段、跑整份：如何选择

想做什么	鼠标与键盘	适合什么时候
只运行一行	光标放该行 → Ctrl+Enter / Run	最初的简单练习
运行一个完整代码块	从开头拖选到结束 → Ctrl+Enter	if、函数或分多行的绘图代码
运行整份脚本	点击编辑区上方 Source	确认整份脚本都应该执行时

```
plot(practice_values, type = "b", pch = 19,
     col = "steelblue", xlab = "Index", ylab = "Value")
```

把上面两行一起选中，再按 Ctrl+Enter。右下角点击 Plots，应出现带折线的点图。它是示例数字图，不是单细胞结果。

不要同时按两次运行

长任务已经开始时，不要又点 Run 又点 Source，也不要重复按回车。可能会排入重复任务、覆盖输出或让你误以为卡住。

源代码中的 # 后面是注释，通常不执行。看到 if (...) { ... } 时，要把整个块连同最后的 } 一起运行。不要只拷贝中间一行。

本教程后面的长代码建议直接打开配套 .R 文件，在 Source 里选中指定块。PDF 复制如有断行问题，优先以 .R 文件为准。

12 开始前检查：目录、版本和副本

现在已打开项目，先在 Console 逐行运行。它们只检查环境，不会启动分析。

```
getwd()
file.exists("run.R")
file.exists("config/analysis_config.R")
R.version.string
```

检查	基准或预期
当前目录	包含本项目的 run.R、config 和 scripts
两个 file.exists	都为 TRUE
R 版本	本次基准为 R 4.4.1；其他兼容版本可能有细节差异
项目副本	保留原始结果，使用练习副本重跑
网络与容量	能访问 GitHub、NCBI、CRAN、Bioconductor；有足够空间

若目录不对

优先重新通过 .Rproj 打开。备用：在 R 里 setwd("你的项目绝对路径")，Windows 建议用 /。setwd 只是切换目录，不会创建这个目录。

```
setwd("D:/my_projects/stroke-scrna-seurat-tutorial-main")
```

上面是示例路径，必须换成你自己的位置。不要照抄后再疑惑为什么找不到文件。

13 第一次准备依赖：一段一段执行

打开 docs/teaching/02_reproduce_analysis.R。可以在右下 Files 中依次点 docs → teaching → 文件名；也可以 File → Open File，选择这个文件。

先运行 Step A，再运行 Step B

```
getwd()
stopifnot(file.exists("run.R"))

options(repos = c(CRAN = "https://cloud.r-project.org"),
        timeout = 900)
if (!requireNamespace("renv", quietly = TRUE)) {
  install.packages("renv")
}
renv::restore(project = getwd(), prompt = FALSE)
renv::load(project = getwd())
```

选中上面整个准备块后按 Ctrl+Enter，等待完成。install.packages 安装缺少的 renv；restore 依据 renv.lock 恢复依赖；load 让当前会话使用项目库。软件环境准备与下载测序数据是两件事。

成功标志

依赖准备结束且没有 Error，Console 回到新的 >。首次安装可能比正式分析更慢。若弹出更新/重启提示，先读提示；不要把“所有包升级到最新”当成必须步骤。

本手册没有声称已在每一台干净电脑上测试所有依赖下载。源码编译、旧版本包和系统差异仍可能影响恢复；报错排查页给出处理顺序。

14 包安装时：哪些信息需要看

看到的信息	通常意味着什么	建议动作
trying URL / downloaded / installing	正在下载或安装包	等候，不重复运行
DONE (包名)	某个包安装完成	继续等其他包
built under R version ...	包构建时的 R 版本不同	留意兼容性；不是单独判定失败的依据
there is no package called ...	当前会话找不到依赖	检查 restore 后是否 load；核对包名
non-zero exit status / compilation failed	安装或编译失败	查看最后一个失败的包及此前错误
permission denied / locked directory	权限、文件占用或中断安装问题	关闭占用会话后重试；不要删除整个 R 库

最稳妥的排查顺序

1. 截取最后一条 Error，并往前看第一个失败的包名。
2. 核对当前目录和 R 版本。
3. 核对网络是否能访问失败的官方地址。
4. 如被要求使用 Rtools 编译，按与你的 R 匹配的官方工具说明处理。
5. 再恢复依赖，勿随机升级、卸载一大批已工作的包。

快速试跑是另一条路线

如果接受包版本可能不同，可直接 source("run.R", encoding="UTF-8")；脚本只补缺少的包。它适合先练流程，严格复现仍优先锁文件路线。

15 启动分析：只执行这个入口一次

依赖准备好后，在 02_reproduce_analysis.R 中找到 Step C。选中下面这一行，按 Ctrl+Enter。

```
source("run.R", encoding = "UTF-8")
```

这条命令会按顺序运行下载、质控、抽样、标准化、聚类、细胞注释、差异分析、绘图和报告。你不需要打开 00_setup.R 到 05_report.R 挨个猜顺序。

日志步骤	正在做什么
00_setup.R	检查依赖、随机种子和绘图设置
01_download.R	读取元数据、下载 18 个文件、计算 SHA256
02_preprocess.R	质控、抽样、标准化、PCA、聚类、UMAP
03_annotation.R	标记注释、人工复核、组成和基因图
04_pseudobulk.R	按样本汇总小胶质计数并进行 edgeR 检验
05_report.R	生成分析报告、摘要和锁文件

正在运行时

看 Console 输出即可。可滚动查看此前日志，但不要连续提交相同命令。耗时取决于网络和电脑；本机的缓存运行时间不能保证适用于你的首次运行。

16 下载的数据放在哪里，能不能中断

输入目录是 data/raw。每份样本有 matrix.mtx.gz、genes.tsv.gz、barcodes.tsv.gz 三个配套文件，六份样本共 18 个。R 可直接读压缩文件，不必手工解压 .gz。

下载步骤使用官方 GEO HTTPS 链接。先写入 .part 临时文件，成功后再改为正式文件名；后续运行会复用完整文件，并与基准 SHA256 指纹比较。

```
list.files("data/raw")
file.exists("config/input_checksums.tsv")
```

以上命令应在前一个任务结束后再运行，不要在长分析运行中继续插入命令。下载超时可先解决网络再重试。校验不一致时重新获取异常文件；不要删除基准校验表来掩盖不一致。

必须中止时

在 RStudio 点击运行中 Console 的停止按钮，或尝试 Esc。中止后等 Console 回到 >，再检查最后完成的步骤。如果中止发生在安装包时，先解决安装状态；如果发生在数据下载，脚本的临时文件机制能减少误用半成品。

手动下载备用

可从 GEO 的 Supplementary files 下载打包矩阵，再把其中 18 个 .gz 放进 data/raw，保持文件名不变。GEO 文件名 RAW.tar 是矩阵打包，不代表本教程从 FASTQ 开始。

17 怎样确认“这次真的跑完了”

基准 ZIP 已含此前生成的图，因此“看见图文件”本身不能证明你刚刚的运行成功。先检查本次 Console 的末尾和日志时间。

```
file.show("results/logs/analysis.log")
```

日志开头 Started 与结尾 Completed 应对应这次运行时间。没有 Completed 时，去 Console 查最后一条 Error；不要仅凭中间出现了一张图就判断完成。

```
file.exists("results/objects/02_annotated.rds")
length(list.files("results/figures", pattern = "[.]png$"))
length(list.files("results/figures", pattern = "[.]pdf$"))
```

基准运行的预期

检查	期望
注释对象 RDS	TRUE；这个大对象不在 GitHub ZIP 中
PNG 数量	15
PDF 图稿数量	15
分析规模	6,000 个细胞、17 个聚类
小胶质检验	6 份样本；6,836 个被检验基因

版本差异

主结果数字是本项目默认参数和记录环境的基准。改变软件版本、抽样数、质控或分辨率后，聚类和差异数可能变化，应记录变化原因。

18 验证：文件齐全还不够

全部分析结束后，在 Console 或 Step D 执行：

```
source("scripts/verify_results.R", encoding = "UTF-8")
```

基准通过时会打印

```
PASS: 6000 cells; 17 clusters; 6 samples;
6836 tested genes; 15 PNG + 15 PDF;
exact pseudobulk sums; input SHA256 verified.
```

上框为便于阅读换行展示；实际输出通常是一整行。它检查每细胞筛选记录与选中 barcode、样本组成、差异方向、FDR 范围、原始 UMI 汇总，以及输入文件指纹等。

核查对象	为什么要核查
6 份样本	防止只剩一份对照或模型仍声称 3 vs 3
整数原始计数的精确和	防止把 log 表达或平均值交给 edgeR
barcode 对应	防止不同样本/对象误配
完整图和表	防止半途报错后仍交付残缺结果

PASS 的边界

它说明文件和计算结构一致，不等于所有细胞注释已经被独立实验证实，更不等于已证明某基因的因果作用。

19 看懂整个分析顺序

01 官方计数矩阵

02 质控与每样本抽样

03 标准化 / 高变基因

04 PCA / 聚类 / UMAP

05 多标记细胞注释

06 样本伪 bulk / edgeR

标准化将每个细胞总计数差异做一定程度的调整，便于表达图和细胞结构分析。高变基因提供区分细胞的主要特征；PCA 先压缩维度，再建近邻图与聚类。UMAP 用二维图展示结构。

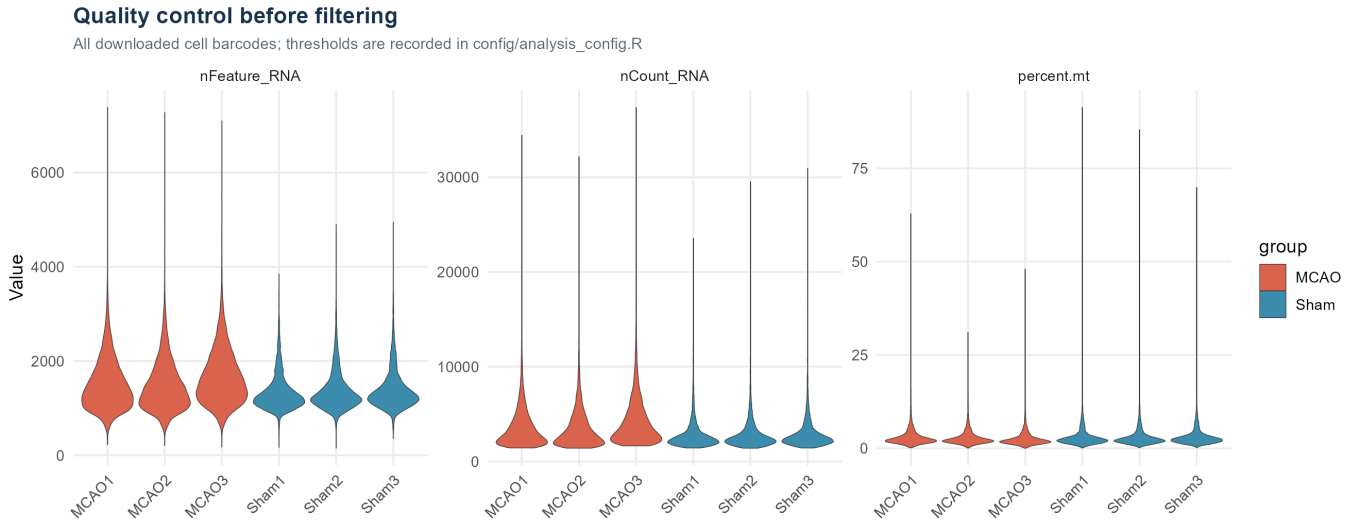
细胞身份由多个标志基因辅助判断。最后挑选同一谱系的小胶质细胞，在每个样本内加总原始计数，形成六列伪 bulk 数据，进行疾病比较。

阶段	使用的值
UMAP / 细胞结构	标准化及缩放后的表达表示，先经 PCA
FeaturePlot / DotPlot	log 标准化表达及检出比例
edgeR 疾病比较	每样本、同一细胞类型的原始 UMI 之和

本教程保持简单

未运行专门双细胞检测、环境 RNA 校正、批次整合、细胞通信或拟时序。了解这些省略，才能正确限定结果用途。

20 质控图：先看细胞质量



过滤前全部下载条形码的指标分布；每格纵轴不同。

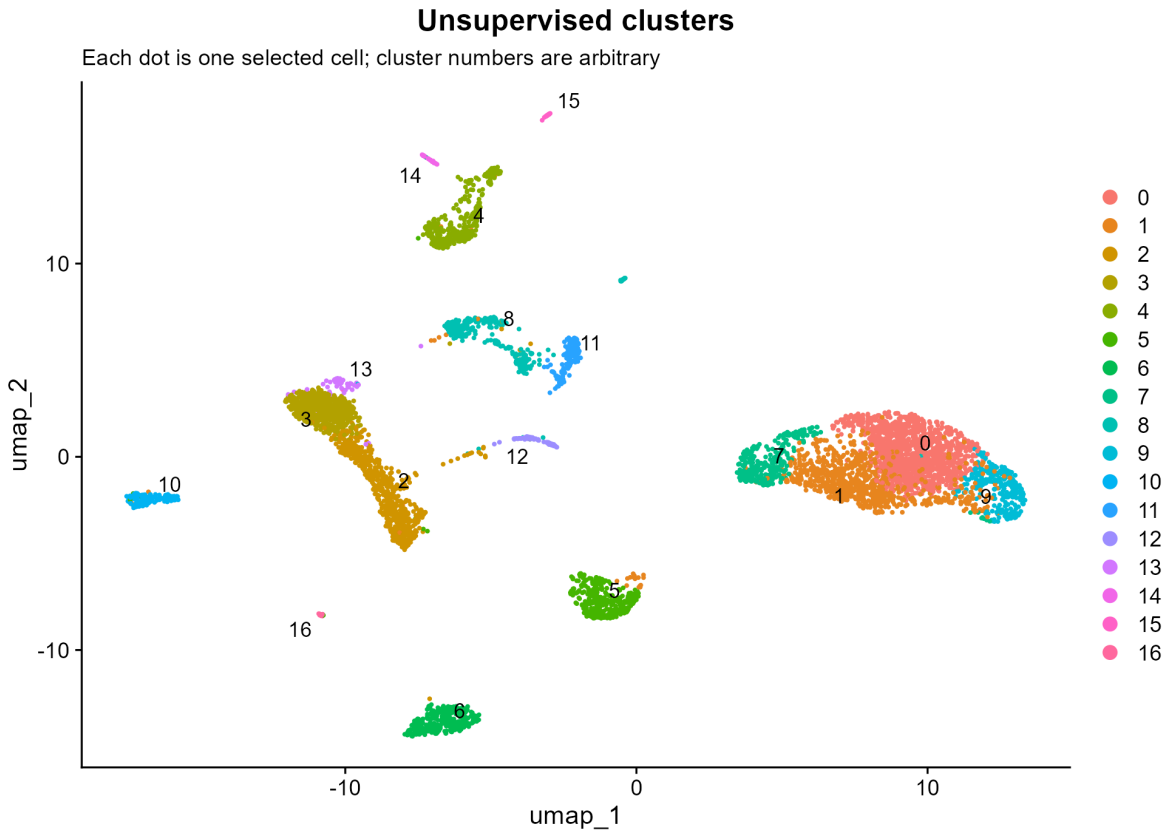
指标	是什么	本项目筛选
nFeature_RNA	计数大于 0 的基因数	200 到 6,000
nCount_RNA	该细胞全部基因的 UMI 总数	不超过 25,000
percent.mt	线粒体基因 UMI 百分比	不超过 20%

小提琴越宽，表示该范围细胞越多。看同一指标在六份样本中是否整体偏移。阈值不是所有单细胞实验的通用标准；脑缺血中的损伤细胞尤其可能受过滤影响。

```
qc_table <- read.csv("results/tables/qc_summary.csv",
                     fileEncoding = "UTF-8-BOM")
View(qc_table)
```

View 的 V 大写。表里的 qc_pass_cells 是合格数，analyzed_cells 是抽样后分析数。合格但没有抽中，与质控被删除是不同情况。

21 聚类与 UMAP：每点一枚细胞



无监督聚类 UMAP。编号只是标签，没有天然的细胞身份。

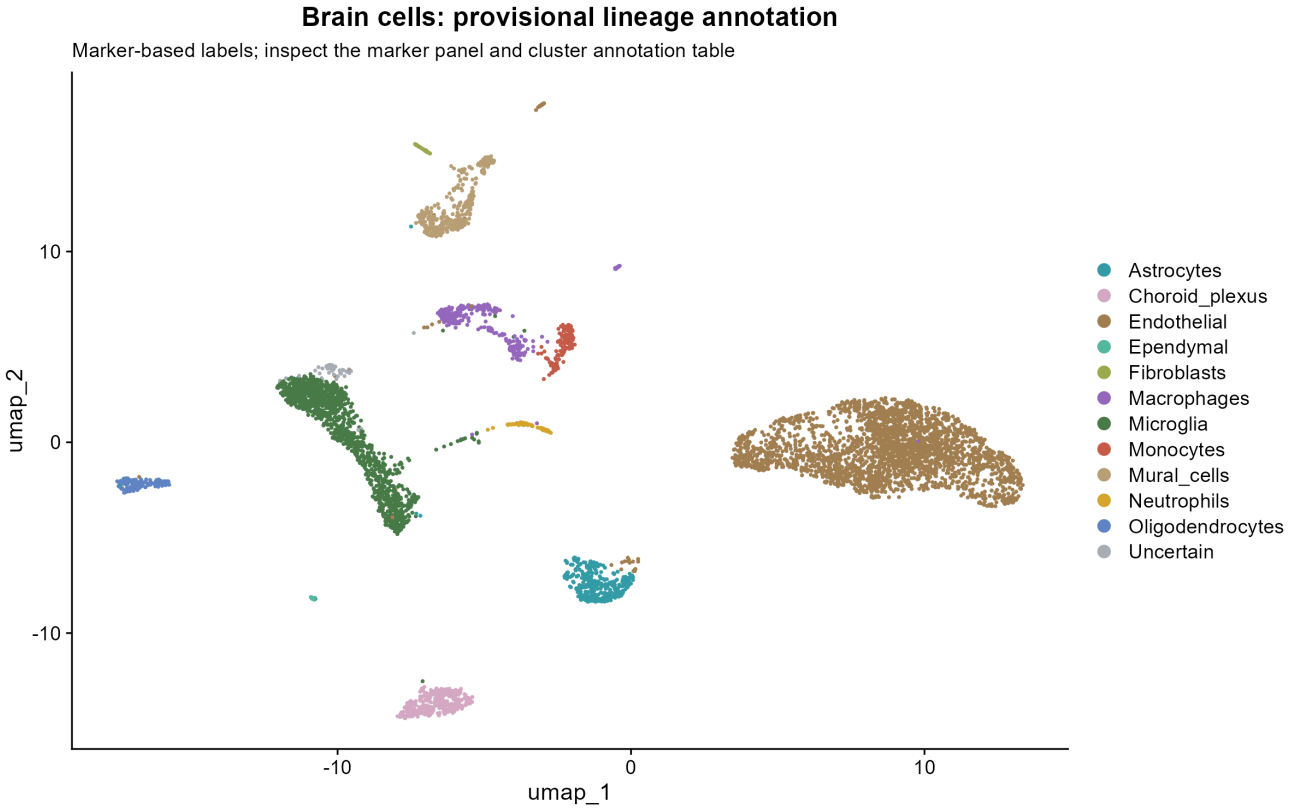
默认使用 PC1 到 PC20 建图，Louvain 聚类分辨率为 0.4。相似表达的细胞往往在局部相邻，但簇间距离和面积不能直接当成定量生物学差异。

一类细胞可能分成多个簇；一个簇也可能混有几类细胞或技术影响。UMAP 的横纵轴不是脑内位置，也不是疾病时间轴，更不能仅凭图形推出分化关系。

需要联合看

对比按 sample_id、group 和 cell_type 上色的图。若某簇主要来自一个样本，要考虑样本质量、技术差异与真实生物差异等可能。

22 细胞名称是怎样得到的



同一个 UMAP，颜色换为基于多标记的暂定粗谱系标签。

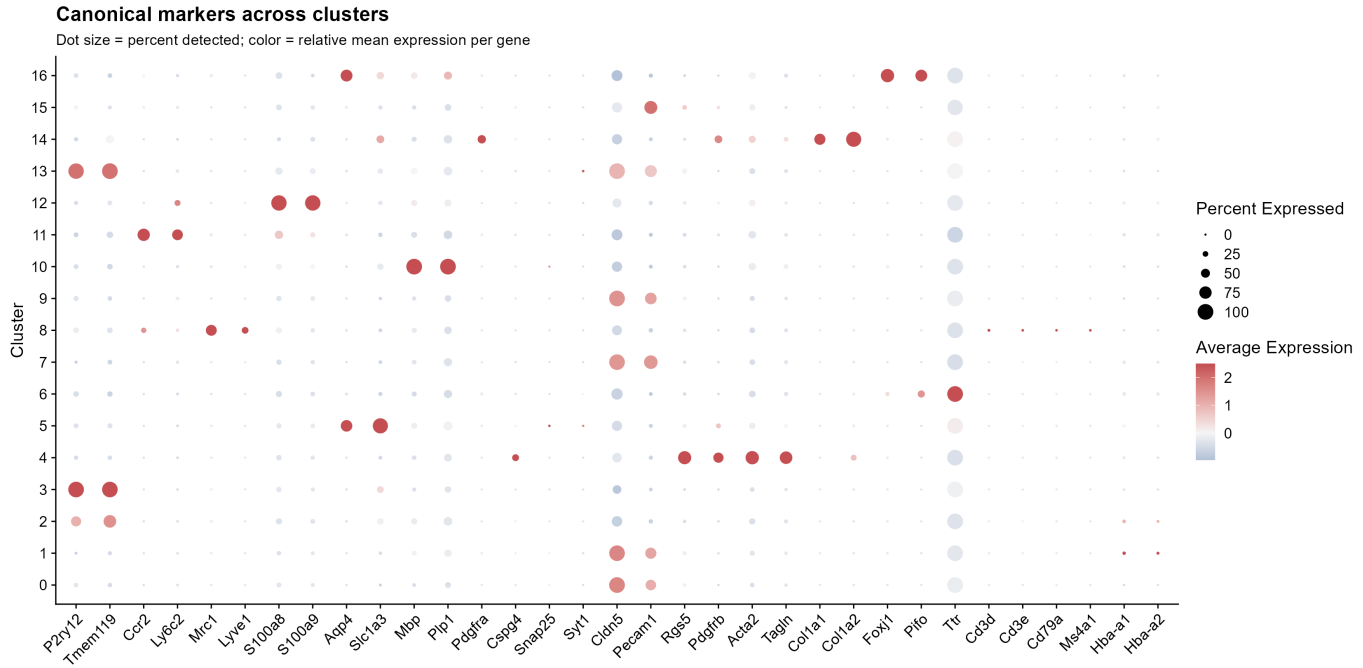
自动候选评分只提供辅助：逐基因标准化标记表达，计算组合分数，再比较每簇的第一、第二候选。它不是细胞身份概率，也不能称为注释准确率。

人工复核保留了重要的不确定性：cluster 4 同时有周细胞和平滑肌标记，使用宽标签 Mural_cells；cluster 13 的 51 个细胞混有小胶质和内皮信号，标为 Uncertain，排除在小胶质差异分析之外。

不强行套标签

粗注释适合入门。混合标记可能与双细胞、污染或生物学边界有关；本流程没有独立确认其原因。

23 标记点图：用多个基因找证据



横轴基因、纵轴 cluster；点大小为检出百分比，颜色为逐基因缩放后的平均表达。

先看成套标记是否集中，而不是只找最红的一个点。例如 P2ry12 与 Tmem119 支持小胶质身份；Cldn5 / Pecam1 支持内皮；Aqp4 / Slc1a3 支持星形胶质。

颜色经过每个基因单独缩放，不能跨基因比较绝对分子数量。一个通用标记如 Lyz2 不能独自区分全部髓系细胞。

检查对应证据表

```
ann <- read.csv("results/tables/cluster_annotation.csv",
                fileEncoding = "UTF-8-BOM")
View(ann)
```

本数据的具体提醒

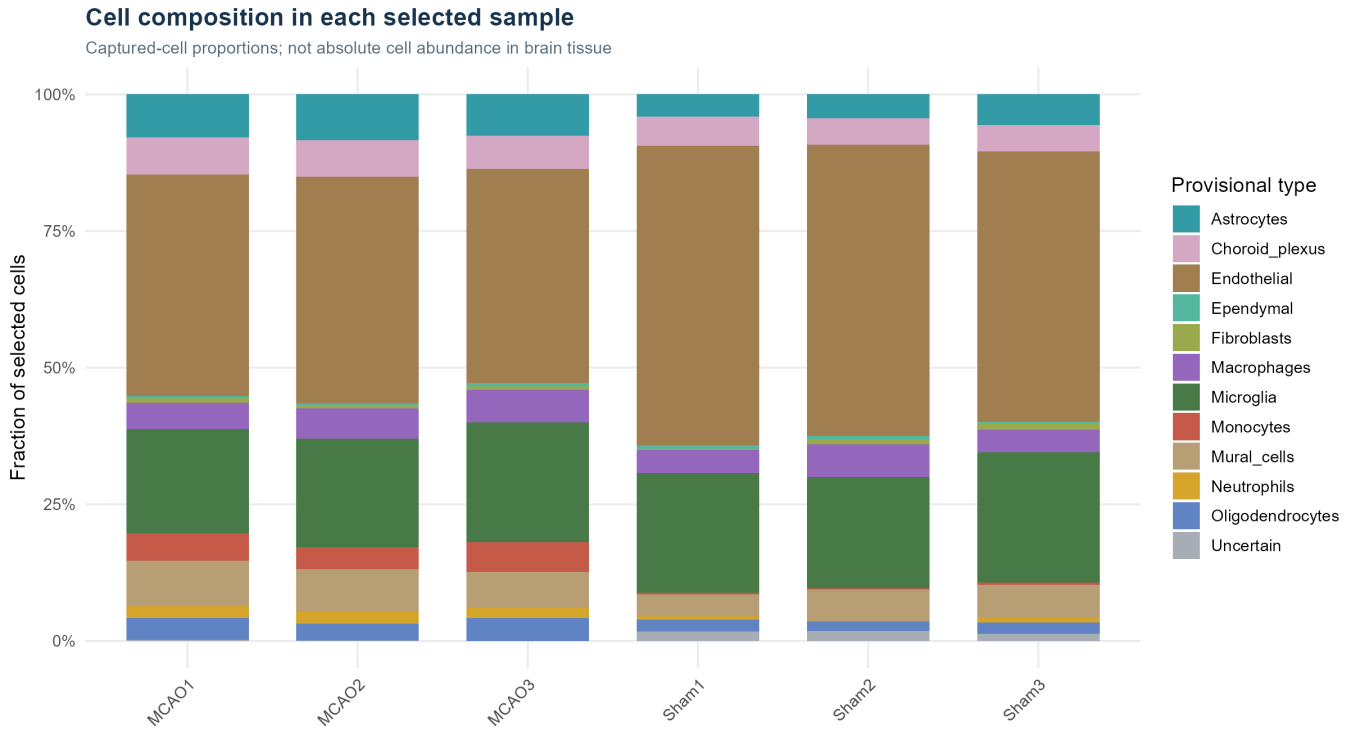
Ttr 在多个非脉络丛谱系中普遍检出，提示需要注意背景 RNA。注释依赖组合证据；不能把所有 Ttr 阳性细胞都叫脉络丛细胞。

24 看到这些英文细胞名时

标签	中文理解	标记举例
Microglia	小胶质细胞；脑内驻留髓系免疫细胞	P2ry12 / Tmem119
Monocytes	单核细胞相关谱系	Ccr2 / Ly6c2
Macrophages	巨噬细胞相关谱系	Mrc1 / Lyve1
Neutrophils	中性粒细胞相关谱系	S100a8 / S100a9
Astrocytes	星形胶质细胞	Aqp4 / Slc1a3
Oligodendrocytes	少突胶质细胞	Mbp / Plp1
Endothelial	血管内皮细胞	Cldn5 / Pecam1
Mural_cells	血管壁细胞粗合并类	Rgs5 / Acta2
Fibroblasts	成纤维细胞相关谱系	Col1a1 / Dcn
Ependymal	室管膜细胞相关谱系	Foxj1 / Pifo
Choroid_plexus	脉络丛相关谱系	Ttr / Folr1
Uncertain	混合信号或证据不足	需进一步核查

候选标记面板还包含其他类型，但不保证这次抽样都捕获到。取材、消化、细胞存活和捕获方式会影响谱系比例。这里的细胞名是暂定注释，不是单凭名称就完成了功能验证。

25 组成图：比例不是绝对数量



每根柱子为一份样本，颜色占比的分母是该样本进入分析的细胞数。

先比较同一组的三个样本，再考虑两组差异。组成受到取材、消化、捕获、质控和抽样影响；某类比例降低，可能只是其他类比例升高造成的相对变化。

不要把柱子直接写成“组织中小胶质细胞绝对数量显著下降”。本项目仅做描述性组成展示，不把许多细胞当作许多动物做组成检验。

```
composition <- read.csv(
  "results/tables/celltype_composition.csv",
  fileEncoding = "UTF-8-BOM")
View(composition)
```

26 重开 RStudio 后，先加载对象

完成分析后，可以关闭并再次打开项目。Environment 可能为空，这是正常的；大型 Seurat 对象已保存在本地 RDS 文件中。

```
renv::load(project = getwd())
library(Seurat)
library(ggplot2)

obj <- readRDS("results/objects/02_annotated.rds")
obj
table(obj$sample_id, obj$cell_type)
```

依次运行上面整块，等待对象载入。直接输入 obj 会打印对象概况；table 展示各样本、各暂定细胞类型的细胞数。Environment 中会出现 obj。

找不到 RDS 时

GitHub ZIP 不含大型 RDS。必须先完整运行分析才能在你电脑上重建。若已有本地结果，检查工作目录，而不是从别的项目复制同名 RDS。

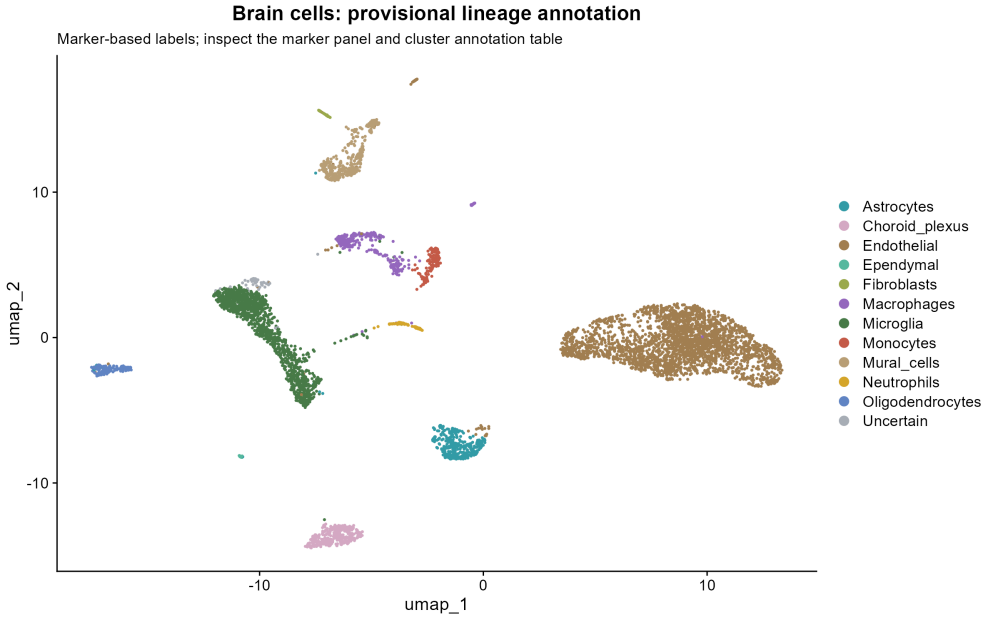
readRDS() 是读对象；read.csv() 是读表。两者不能互换。RDS 包含表达矩阵、metadata、PCA 和 UMAP 等；它不是一张可以直接在表格软件中打开的表。

27 自己在 Plots 画一张 UMAP

先完成前一页的对象载入。接着在 Source 新建练习脚本，或打开 03_view_and_plot_results.R 中的 UMAP 部分。

```
p_umap <- DimPlot(
  obj, reduction = "umap", group.by = "cell_type",
  pt.size = 0.35
)
print(p_umap)
```

① 选中完整五行 → Ctrl+Enter。
② 在右下区域点击 Plots 标签。
③ 若图太小，点击 Plots 上方 Zoom；关闭放大窗口可回到 RStudio。



你应看到与这张结构相同的细胞图；这里的基准成图另有配色和标题，因此样式可不同。

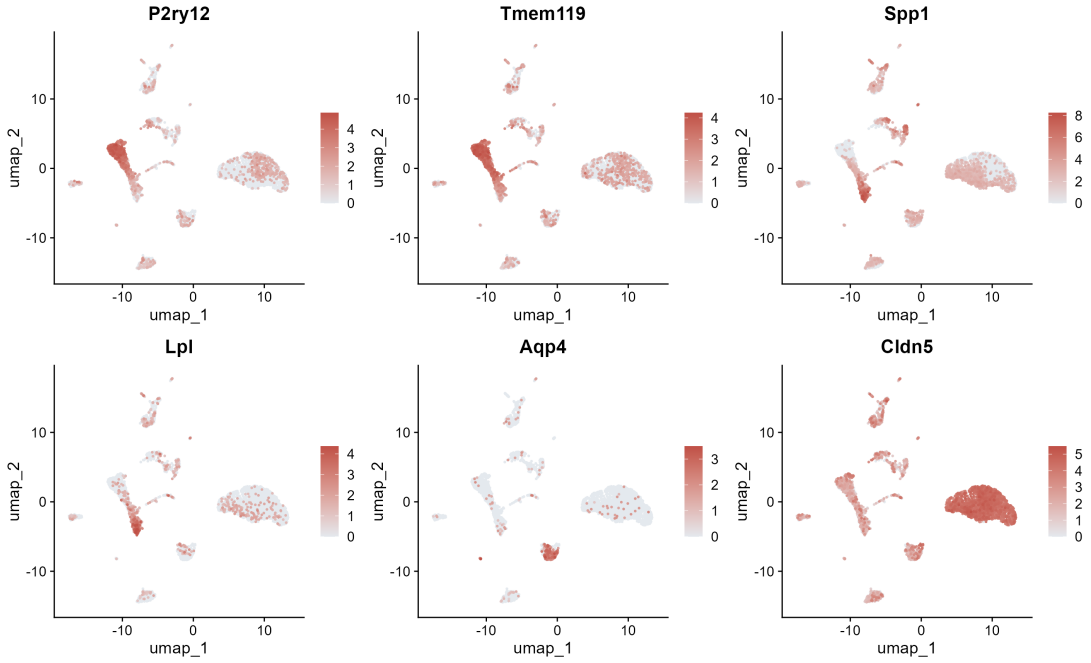
为什么赋值后没自动出现图

p_umap <- ... 把图存到对象里；print(p_umap) 明确把图显示出来。在 source 脚本里尤其应该使用 print。

28 看 Spp1 在哪些细胞表达

```
p_spp1 <- FeaturePlot(
  obj, features = "Spp1", order = TRUE, pt.size = 0.35
)
print(p_spp1)
```

FeaturePlot 在既有 UMAP 坐标上，以颜色显示指定基因的 log 标准化表达。你可以把 Spp1 改成 P2ry12、Tmem119、Aqp4 或 Cldn5，观察分布是否符合注释。



基准六基因图。每个子图是同一批细胞，不同基因的色阶不能直接跨基因比较绝对表达。

```
"Spp1" %in% rownames(obj)
```

找不到基因时

先核对英文大小写与拼写，运行上行检查是否存在。小鼠这里使用 Spp1；不要随意改成全大写的人类符号。某细胞计数为 0 也不等于绝对不表达。

29 把图片保存到磁盘

先确认 p_umap 和 p_spp1 已经创建。然后运行以下代码，将练习图放进独立目录，保留原有基准图。

```
dir.create("results/practice", recursive = TRUE,
           showWarnings = FALSE)

ggsave("results/practice/my_celltype_umap.png",
       plot = p_umap, width = 10, height = 7,
       dpi = 300, bg = "white")

ggsave("results/practice/my_Spp1_map.pdf",
       plot = p_spp1, width = 8, height = 6,
       bg = "white")
```

width 和 height 默认单位为英寸；dpi 影响 PNG 像素分辨率。PDF 适合矢量放大和进一步排版；修改后缀本身不能把一张位图变成矢量图。

在 RStudio 中找到导出的文件

① 点击右下 Files。
② 如果当前不在项目根目录，点击目录面包屑或主页/项目入口返回项目。
③ 依次进入 results → practice。
④ 必要时点刷新图标，确认两个新文件名。
⑤ 点击文件可按 RStudio/系统的选项预览或打开。

成功标志

文件确实在 results/practice 中，不只是出现在 Plots 历史记录里。

30 如果想用 Plots 的 Export 按钮

这是一种交互导出方法，适合初学查看；正式复现优先保留 ggsave 代码，尺寸和路径更明确。

① 在 Plots 中显示你要导出的图。
② 点击该区域工具栏的 Export。
③ 选择 Save as Image... 或 Save as PDF...。
④ 在窗口中选择保存目录，填写文件名和宽高等参数。
⑤ 点击 Save。
⑥ 用 Files 或文件资源管理器重新找到文件并打开检查。

情况	处理方式
Plots 没有图	先执行 print(p_umap)，再打开 Plots
文字/图例被截断	扩大图的宽高，再重新绘制和导出
只有 Viewer 中有内容	Viewer 与 Plots 不同；本项目的 ggplot 图显示在 Plots
Export 找不到或布局不同	使用前一页的 ggsave 代码完成同样任务
图片发白或透明	导出时使用白色背景；ggsave 中 bg = "white"

自动流程与交互窗口不同

run.R 的图主要通过 ggsave 直接写磁盘。整个分析成功后，Plots 仍然可能为空；这不代表没有生成图。到 results/figures 检查自动输出。

31 打开 CSV：用 View 看结果表

```
de_table <- read.csv(
  "results/tables/microglia_pseudobulk_DE_all.csv",
  fileEncoding = "UTF-8-BOM"
)
View(de_table)
```

选中完整代码块运行。数据查看器通常在 Source 区域的新标签打开。它适合浏览、排序、过滤；并不等于你正在修改原始 CSV。

可以点击列名查看排序，使用查看器的 Filter / 搜索功能缩小显示范围。想保留筛选结果时，应在 R 中生成新对象并另存文件。

```
de_table[de_table$gene %in%
           c("Spp1", "Lpl", "P2ry12", "Apoe"), ]

de_selected <- subset(
  de_table, FDR < 0.05 & abs(logFC) >= 1
)
nrow(de_selected)
```

成功标志

按默认基准，全表有 6,836 行被检验基因；联合筛选子集有 1,216 行，即 548 较高 + 668 较低。不要把“未被检验”与“不显著”混为一谈。

32 为什么疾病比较按样本汇总

同一只动物的许多细胞共享处理、取样和背景，不能当成许多只独立动物。我们在每份样本内，把已注释小胶质细胞的原始 UMI 按基因相加，得到基因 × 6 样本矩阵。

样本	用于伪 bulk 的小胶质细胞数
Sham1	219
Sham2	203
Sham3	238
MCAO1	191
MCAO2	198
MCAO3	219

统计重复仍是 3 vs 3 样本。不能把所有 Sham 细胞先合成一列、所有 MCAO 合成一列，否则会丢失组内重复。

每份样本至少要有 20 个被注释的小胶质细胞，本项目才继续分析；不够时应复核或增加抽样，不会把缺失样本作为零表达。

伪 bulk 不是“随便平均”

使用整数原始计数求和，再由 edgeR 处理文库大小、组成与样本变异。不要把 log 标准化表达直接加总后冒充原始计数。

33 差异表各列怎样解释

字段	含义
gene	基因名称
logFC	模型估计的 log2(MCAO / Sham)；正数为 MCAO 较高
logCPM	平均表达水平的概括
F	quasi-likelihood F 检验统计量
PValue	未经多重比较校正的 P 值
FDR	多重检验调整后的统计量
direction	根据 FDR 和效应量阈值生成的显示类别

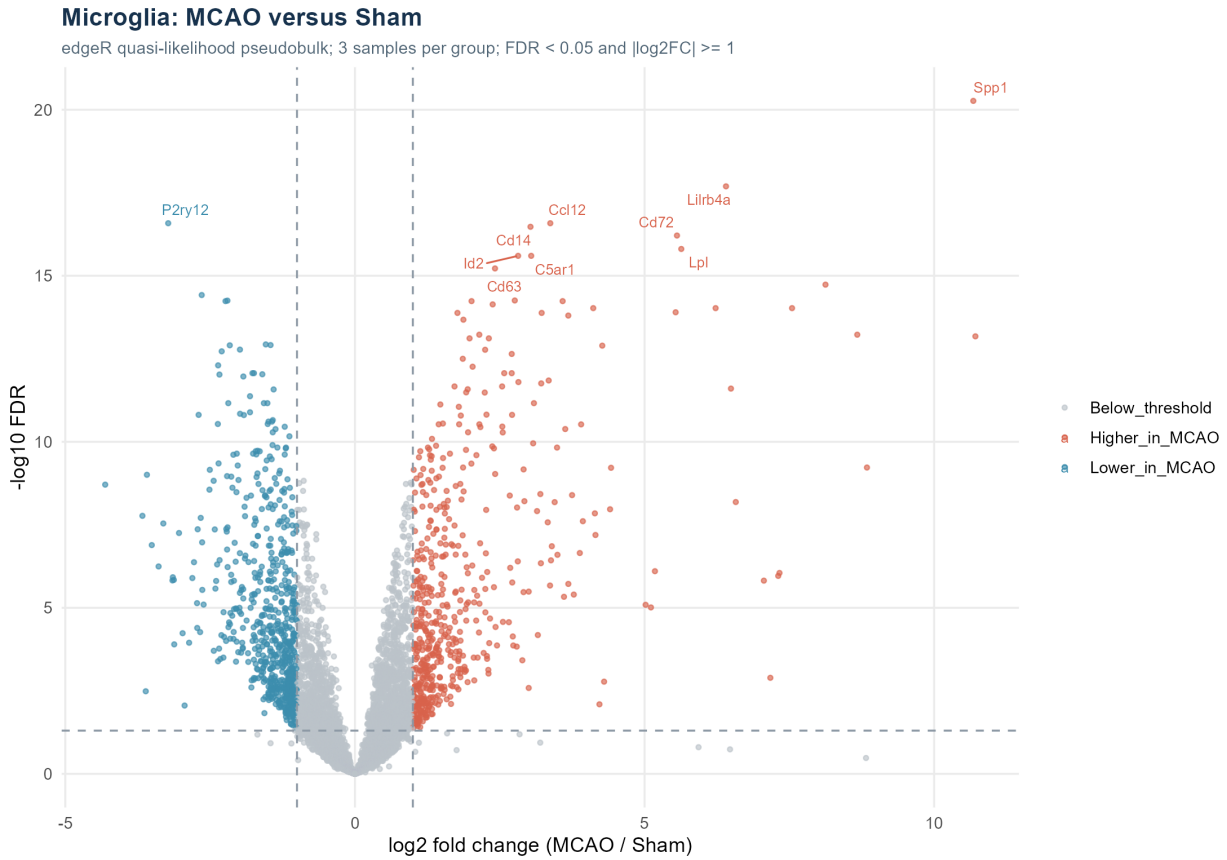
本项目筛选：FDR < 0.05 且 abs(logFC) ≥ 1。logFC = 1 约对应 2 倍，-1 约对应一半，但实际解释仍应结合表达量和样本一致性。

类别	怎样读
Higher_in_MCAO	达到联合阈值，MCAO 较高
Lower_in_MCAO	达到联合阈值，MCAO 较低
Below_threshold	未满足该联合阈值；不等于证明完全无差异

FDR 不是什么

不是“这个基因有 95% 概率是真的”，更不是“这个基因导致脑梗死的概率”。表达关联需要独立证据才能支持机制。

34 火山图：方向和统计证据一起看



一个点是一个被检验基因，不是一枚细胞。横轴 log2FC，纵轴 -log10(FDR)。

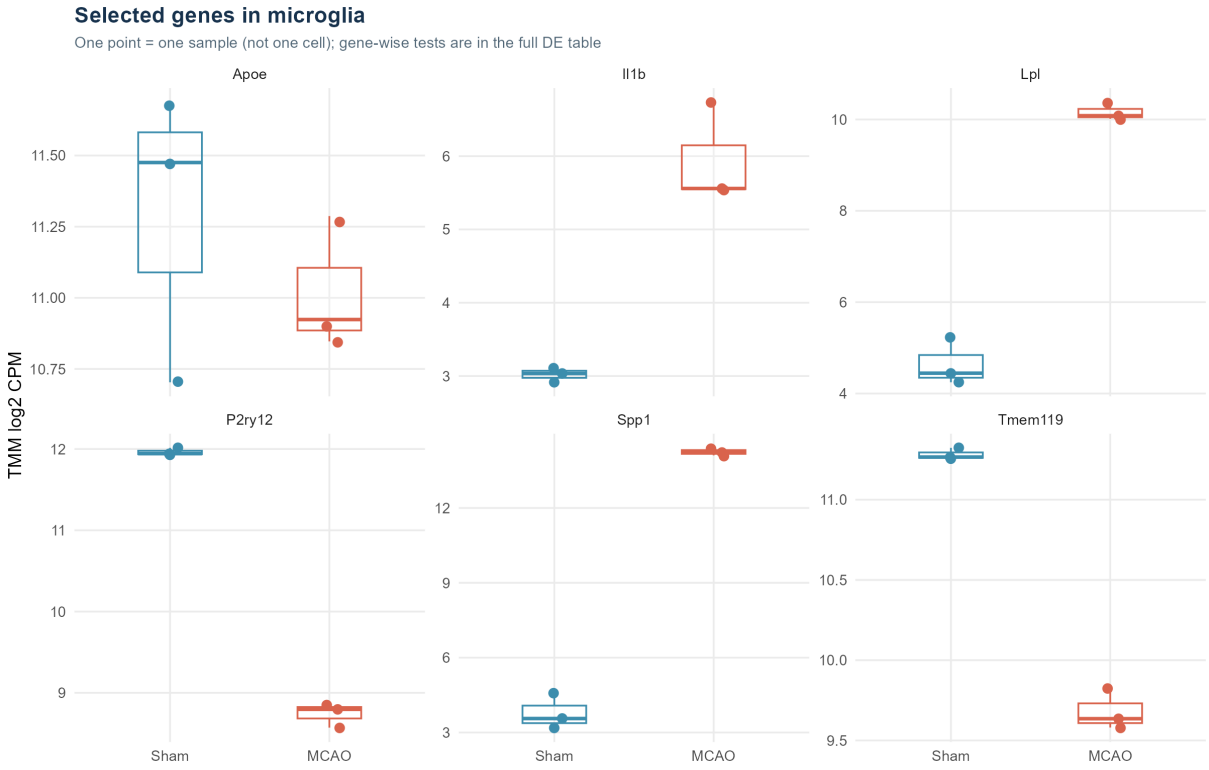
越向右表示 MCAO 较高，越向左表示 Sham 相对较高；越高表示 FDR 越小。竖虚线是 ±1，横虚线对应 FDR 0.05。灰色表示未达到联合筛选门槛。

本次基准中 Spp1、Lpl、Il1b 较高，P2ry12、Tmem119 较低；Apoe 未达门槛。不要因为某基因热门，或者单细胞图颜色较深，就把它写成显著变化。

图上的标签只是部分基因

没标名字不代表没有结果。完整数据应去 microglia_pseudobulk_DE_all.csv 查询。

35 热图与样本点图：看三个重复



每个点是一份样本，组内只有 3 个点。不是把所有细胞画成独立重复。

纵轴是 TMM log2 CPM，每个基因子图可有不同范围。先看三个样本的方向与波动，再结合完整差异表里的 logFC 和 FDR；不要只看一条均值线。

13_microglia_heatmap 热图中，每行是一个基因，每列是一份样本。每个基因在六个样本中分别做 Z 标准化，所以颜色只表示该基因在样本间的相对高低。

不要跨行比绝对表达

红色基因 A 不一定比蓝色基因 B 分子数更多。热图基因来自同一数据的差异排序，分组清楚不等于又完成了一次独立验证。

36 找错第一步：不要重跑一切

问题	最先检查	修复方向
找不到 run.R	getwd() 与 file.exists	重新打开正确 .Rproj
Console 一直出现 +	引号、括号、花括号是否配对	Esc 取消，重新运行完整代码块
unexpected symbol	中文引号、复制了提示符或正文	改为英文半角标点，优先打开 .R 文件
object obj not found	当前会话是否载入 RDS	先 library 与 readRDS
找不到基因	符号大小写、rownames(obj)	核对小鼠基因名与是否被检出
找不到 RDS	分析是否完整运行、目录是否正确	ZIP 不带大对象；在本机重建

保存报错信息的方法

选中 Console 中最后一条 Error 以及之前第一个失败步骤，复制到纯文本，附上你刚运行的命令、getwd() 和 R.version.string。这样别人能定位问题。不要只说“跑不出来”。

不要随意清空对象或删数据

先确认错误发生在哪一步。清空 Environment 不能修复路径或依赖；删除原始下载目录可能只会增加重复下载。

37 网络、内存和图形报错

现象	优先处理
download timeout	确认官方站点可访问，等待或稍后重试；检查 .part 与 SHA256 报错
包安装失败	读最早失败的包和安装日志；核对 R 版本、网络与编译工具
cannot allocate vector	保持每样本 1,000 的默认抽样，不把完整 counts 转 dense；关闭不需的会话
绘图窗口太小	放大 Plots / Zoom；增加 ggsave 宽高
Plots 空白但自动运行成功	检查 results/figures；自动流程主要写文件
PDF 复制代码后失败	直接打开随附的 .R 文件，不手动猜换行
unexpected end of input / invalid input	检查源码 UTF-8、中文标点、括号；必要时按下面方法重启

重启 R 后怎么继续

通过 Session → Restart R 可重启当前 R 会话，Windows 常用快捷键为 Ctrl+Shift+F10。它会丢失尚未保存的内存对象，但不会自动删除已经写好的 RDS 和图片。先保存脚本，再重启。

重启后重新打开项目、renv::load()、加载所需包，并用 readRDS() 读取对象。只想看图时不必重新下载、聚类和检验。

38 第二天回来：最短查看路线

如果你昨天已经成功运行并生成 RDS，今天只需要看图或导出，按照下面顺序。

① 双击项目 .Rproj。
② 打开 docs/teaching/03_view_and_plot_results.R。
③ 确认 getwd() 对应当前项目。
④ 执行加载环境、包和 RDS 的部分。
⑤ 执行需要的绘图代码，并用 print() 显示。
⑥ 执行 ggsave 保存到 results/practice。

```
renv::load(project = getwd())
library(Seurat)
library(ggplot2)
obj <- readRDS("results/objects/02_annotated.rds")

p_umap <- DimPlot(obj, group.by = "cell_type")
print(p_umap)
```

什么情况下才重新跑全部

更换输入数据、修改抽样/质控/聚类参数、需要从原始计数重新核算时。仅仅关闭了 RStudio，或 Plots 历史为空，不构成重做全部分析的理由。

练习完成后用 Ctrl+S 保存你写的 .R 脚本。退出时不要依赖保存整个 .RData；保持脚本和明确的 RDS 入口，下一次更容易复现。

39 想改参数，先复制项目

参数集中在 config/analysis_config.R。第一次学习建议保持默认值。要做敏感性练习，先另复制一份完整项目，避免覆盖这次基准结果。

参数	默认	改动影响
max_cells_per_sample	1000	增加后内存/耗时和稀有细胞捕获可能增加
max_percent_mt	20	改变被保留的损伤/应激等细胞状态
dims	1:20	影响近邻图、聚类和 UMAP
resolution	0.4	通常影响聚类精细程度
seed	20261026	影响抽样和随机计算

全量不是第一次练习的必需项

把 max_cells_per_sample 改为 Inf 会使用全部质控合格细胞，资源需求明显增加。本手册的 6,000 细胞基准数字不再适用。

参数变化后 cluster 编号可能改变。config/annotation_overrides.tsv 中对 cluster 4、13 的人工映射不能照搬，必须依据新点图和标记重新复核。

一次只改一个因素，另存参数、软件版本和日志；比较主要谱系标记、样本保留比例和基因效应方向，不只追求更多显著基因或更好看的 UMAP。

40 本结果能讲什么，不能讲什么

可以支持的描述

在这套小鼠急性脑缺血数据及当前分析条件下，不同粗谱系呈现不同表达特征；小胶质细胞的若干身份和反应相关基因在 MCAO 与 Sham 样本间存在转录关联。

需要补充证据的问题

某基因是否造成损伤或保护？某细胞究竟从哪里来、是否转化成另一类型？RNA 变化是否对应蛋白定位或功能？候选药物是否有效？这些需要本项目没有提供的独立设计和实验验证。

限制	对解释的影响
每组 3 份样本	样本层面不确定性仍大
教学抽样	稀有亚群可能缺失，差异功效和边界可能改变
暂定标记注释	活化髓系细胞共享标记，存在边界不确定性
未做污染与双细胞专门校正	混合信号需谨慎解释
无批次整合	图中可能同时含技术和疾病差异
小鼠 24 小时急性期	不能直接代表人类患者或长期恢复

写作时保留限定

使用“该数据中”“本次抽样再分析提示”“表达关联”；不要仅凭这次结果给细胞硬套 M1/M2 或宣布已证实治疗机制。

41 一页核对：交作业前看这里

核查项	你应能做到
项目定位	解释 .Rproj 与 run.R 的区别，工作目录正确
代码操作	会在 Source 保存脚本、选中完整块运行
分析成功	本次日志有 Completed，不只依赖 ZIP 旧图
结果验证	verify_results.R 通过
图表齐全	15 PNG + 15 PDF，能找到真实磁盘文件
对象载入	知道 GitHub 不含 RDS，能在本机 readRDS
重新作图	能在 Plots 显示自己的 UMAP 和 Spp1 图
保存输出	results/practice 中有新 PNG / PDF
统计单位	UMAP 一点一细胞；疾病重复是一份样本
结论边界	能说明抽样、暂定注释、未校正因素和物种限制

Windows 常用快捷键

Ctrl+S 保存脚本；Ctrl+Enter 运行当前行/选中块；Ctrl+1 到 Source；Ctrl+2 到 Console；Ctrl+L 清空 Console 显示；Esc 取消未完成命令或尝试中断。Mac 的键位可能不同，以菜单提示为准。

Ctrl+L 不会删除数据

它清理显示，不清空对象，也不删除文件。Environment 空了与磁盘文件丢了也是不同概念。

42 完整练习脚本 1：RStudio 入门

文件：docs/teaching/01_RStudio_first_steps.R。下面每行都可在 Source 中逐步运行；开头的 # 行是说明。

```
# PDF lesson 1: run one line at a time with Ctrl+Enter.
# This exercise uses example numbers, not biological results.
1 + 1

practice_values <- c(2, 4, 6, 8)
mean(practice_values)

plot(practice_values, type = "b", pch = 19,
     col = "steelblue", xlab = "Index", ylab = "Value")

getwd()
file.exists("run.R")
R.version.string
```

代码	成功标志
1 + 1	[1] 2
mean(practice_values)	[1] 5
plot(...)	Plots 出现示例折线点图
file.exists("run.R")	[1] TRUE
R.version.string	显示你实际使用的 R 版本

43 完整练习脚本 2：一键复现

文件：docs/teaching/02_reproduce_analysis.R。先打开 .Rproj；依次执行 A、B、C、D。C 步骤只启动一次，等结束后再做 D。

```
# Open the project .Rproj first. Run each block in order.
# Step A: confirm the project root. It must return TRUE.
getwd()
stopifnot(file.exists("run.R"))

# Step B: restore the recorded package environment (first run).
options(repos = c(CRAN = "https://cloud.r-project.org"), timeout = 900)
if (!requireNamespace("renv", quietly = TRUE)) {
  install.packages("renv")
}
renv::restore(project = getwd(), prompt = FALSE)
renv::load(project = getwd())

# Step C: download data and run the analysis ONCE. Wait for Completed.
source("run.R", encoding = "UTF-8")

# Step D: verify after the analysis has finished.
source("scripts/verify_results.R", encoding = "UTF-8")
```

这份脚本会真正运行分析

会下载输入、生成对象并覆盖同名结果。仅想查看已完成结果时，使用下一份脚本。

44 完整练习脚本 3：载入与画图

文件：docs/teaching/03_view_and_plot_results.R 的前半部分。必须先在本机生成注释对象。

```
# Run AFTER the analysis has finished. Use the project root as getwd().
# Load the project environment when you start a new R session.
if (requireNamespace("renv", quietly = TRUE)) {
  renv::load(project = getwd())
}
library(Seurat)
library(ggplot2)

# Open a small result table in RStudio's data viewer.
qc_table <- read.csv("results/tables/qc_summary.csv",
                     fileEncoding = "UTF-8-BOM")
View(qc_table)

# The RDS is created by run.R; it is not included in the GitHub ZIP.
obj <- readRDS("results/objects/02_annotated.rds")
obj
table(obj$sample_id, obj$cell_type)

# Assigning a plot to a name does not always display it. Use print().
p_umap <- DimPlot(obj, reduction = "umap", group.by = "cell_type",
                  pt.size = 0.35)
print(p_umap)

# A gene expression map (descriptive; no disease hypothesis test here).
p_spp1 <- FeaturePlot(obj, features = "Spp1", order = TRUE,
                      pt.size = 0.35)
print(p_spp1)
```

View 与 print

View 打开表格查看器；print 显示图对象。两者的大小写、拼写和用途不要互换。

45 完整练习脚本 3：保存与查表

接上一页。也可以直接打开同一份 .R 文件，顺着往下运行。

```
# Save practice figures separately so the baseline figures are preserved.
dir.create("results/practice", recursive = TRUE, showWarnings = FALSE)
ggsave("results/practice/my_celltype_umap.png", plot = p_umap,
       width = 10, height = 7, dpi = 300, bg = "white")
ggsave("results/practice/my_Spp1_map.pdf", plot = p_spp1,
       width = 8, height = 6, bg = "white")

# Inspect the sample-level disease comparison. One row is one gene.
de_table <- read.csv("results/tables/microglia_pseudobulk_DE_all.csv",
                     fileEncoding = "UTF-8-BOM")
View(de_table)
de_table[de_table$gene %in% c("Spp1", "Lpl", "P2ry12", "Apoe"), ]

# Select a subset using the same joint threshold as the main workflow.
de_selected <- subset(de_table, FDR < 0.05 & abs(logFC) >= 1)
nrow(de_selected)
```

复制提示

以 # 开头的是说明注释。只复制代码框内容，不复制文件路径、页码或说明正文。直接使用配套 .R 脚本最稳妥。

46 资料来源与下一步

本手册以已实际运行的项目为例，新增面向 RStudio 新人的操作说明、示意图和练习。RStudio 初始界面为本机截图；四区域地图为明确标注的操作示意。所有单细胞结果图由 R 生成。

项目首页、代码与完整结果

原始数据：NCBI GEO GSE174574

原始研究：Zheng 等，DOI 10.1177/0271678X211026770

Posit 官方：RStudio 界面布局

Posit 官方：打开和管理 RStudio 项目

Posit 官方：执行 R 脚本代码

Seurat 官方：Guided Clustering Tutorial

edgeR 官方用户指南

renv 官方文档

更完整的方法解释和结果字段定义，还可阅读项目 docs/中文详细教程.md 与 docs/结果文件字典.md。界面菜单在不同版本可能略有变化，优先按文字标签和功能定位。

复现范围与许可

此手册对应默认教学抽样基准，不是新实验或原论文所有图的重现。自行编写的代码与教学文本沿用项目 MIT 许可；原始数据使用仍应引用原作者。